**BÁO CÁO QUY TRÌNH THIẾT LẬP MÔI TRƯỜNG VÀ ĐỒNG BỘ KIỂM THỬ (ONBOARDING PLAYBOOK)**
**DÀNH CHO: ĐỘI NGŨ PHÁT TRIỂN & QA (TEAM 5 NGƯỜI)**
**NGƯỜI BIÊN SOẠN: TECH LEAD**

---

## BƯỚC 1: CÀI ĐẶT CÔNG CỤ NỀN TẢNG (PREREQUISITES)

Trước khi chạm vào code, hãy cài đặt bộ tứ công cụ sau:

1. **Git:** Để quản lý mã nguồn.
2. **Docker Desktop:** Để chạy Database (Bắt buộc phải bật sau khi cài).
3. **Java 17 SDK & Maven:** Để chạy Backend.
4. **Postman:** Để kiểm thử API.
5. **Node.js (v20+):** Để chạy Frontend React.

---

## BƯỚC 2: LẤY MÃ NGUỒN VÀ TẠO NHÁNH LÀM VIỆC

Mở Terminal và di chuyển đến thư mục làm việc của bạn:
LINK REPO:
https://github.com/cindykim13/Scientific-Research-Project-Management-System
**git clone** <https://github.com/cindykim13/Scientific-Research-Project-Management-System>
**cd PTHTW_System**

1. **Nguyên tắc nhánh:** Không code trên main.
    - Đội QA: **git checkout -b qa/ten-cua-ban**
    - Đội FE: git checkout -b fe/ten-cua-ban

---

## BƯỚC 3: THIẾT LẬP DATABASE ĐỒNG NHẤT (DOCKER)

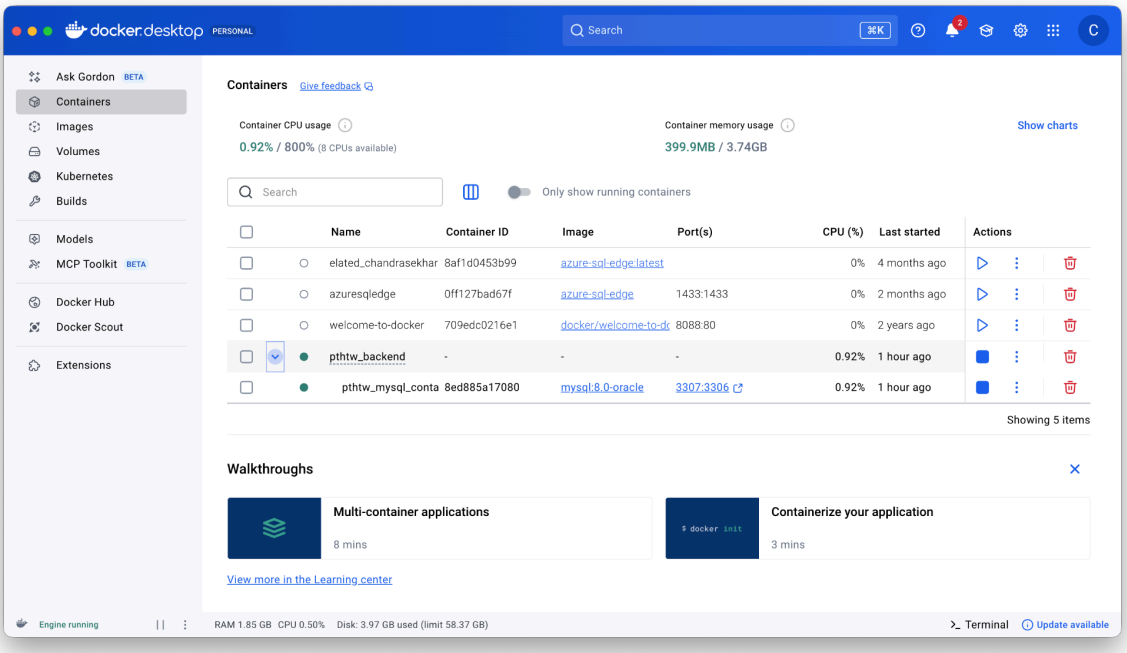
Chúng ta dùng Docker để mọi máy tính đều có Database giống hệt máy Tech Lead.

1. Di chuyển vào thư mục Backend: cd PTHTW_Backend.

Khởi động Database ảo: **docker-compose up -d**

```
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_Backend % docker-compose up -d
[+] Running 12/12
 ✔ mysql-db Pulled                                                                                    19.8s
   ✔ e36e0b048a44 Pull complete                                                                        3.5s
   ✔ c37801a280be Pull complete                                                                        3.5s
   ✔ 6c256042de94 Pull complete                                                                        3.5s
   ✔ 8cc36d345172 Pull complete                                                                        3.7s
   ✔ 93de024cb1a2 Pull complete                                                                        3.7s
   ✔ ce5de6158b5f Pull complete                                                                        3.7s
   ✔ ffcdcd51b74a Pull complete                                                                        5.5s
   ✔ 07a8c26676ac Pull complete                                                                        5.5s
   ✔ c941fde55339 Pull complete                                                                       12.2s
   ✔ e00d06eab7f5 Pull complete                                                                       12.2s
   ✔ 75c435c281e9 Pull complete                                                                       12.2s
[+] Running 3/3
 ✔ Network pthtw_backend_default    Created                                                           0.0s
 ✔ Volume pthtw_backend_mysql_data  Created                                                           0.0s
 ✔ Container pthtw_mysql_container  Started                                                           0.9s
nguyenthuong@MacBook-Air-cua-Cindy PTHTW_Backend % docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                  CREATED          STATUS          PORTS                                          NAMES
4ddfc823315b   mysql:8.0-oracle   "docker-entrypoint.s…"   42 minutes ago   Up 42 minutes   0.0.0.0:3307->3306/tcp, [::]:3307->3306/tcp    pthtw_mysql_container
```

2. **Kiểm tra:** Mở Docker Desktop, nếu thấy pthtw_mysql_container hiện màu xanh và đang chạy ở cổng **3307** là thành công.

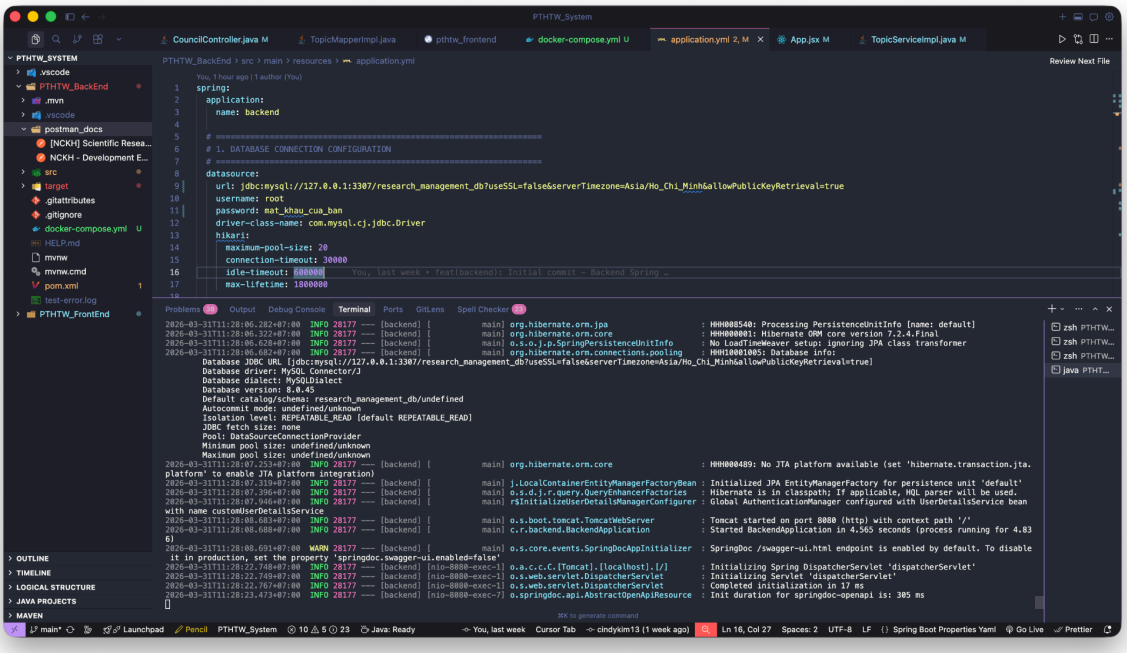



## BƯỚC 4: KHỞI CHẠY BACKEND & BƠM DỮ LIỆU MỒI

1. Kiểm tra file src/main/resources/application.yml, đảm bảo cổng DB là 3307.

Chạy ứng dụng: **./mvnw clean spring-boot:run**

2. **Lưu ý:** Khi thấy dòng Started BackendApplication, hệ thống Flyway đã tự động tạo bảng và bơm các tài khoản Admin/User mẫu vào máy của bạn.

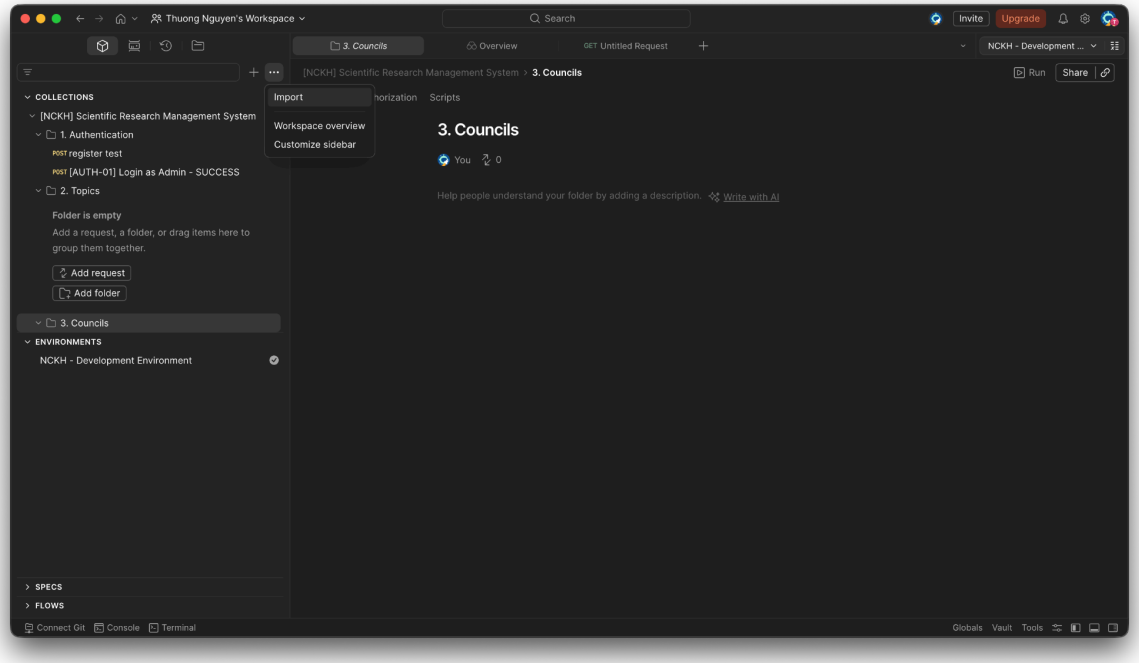



## BƯỚC 5: ĐỒNG BỘ BỘ CÔNG CỤ KIỂM THỬ (POSTMAN SYNC)

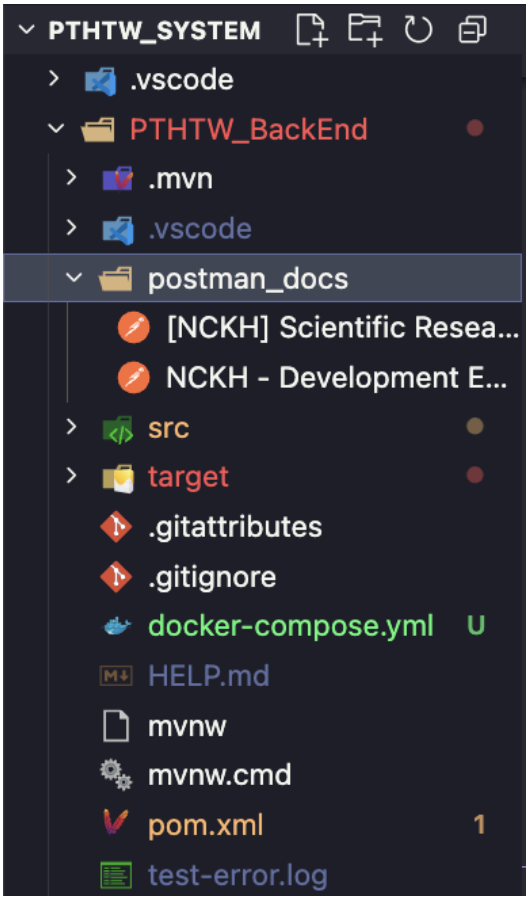
Chúng ta không dùng Cloud trả phí của Postman. Chúng ta đồng bộ qua Git.

1. Mở Postman trên máy của bạn

2. Truy cập vào một Workspace đã tạo của bạn.
3. Nhấn nút **Import** ở góc trên bên trái.

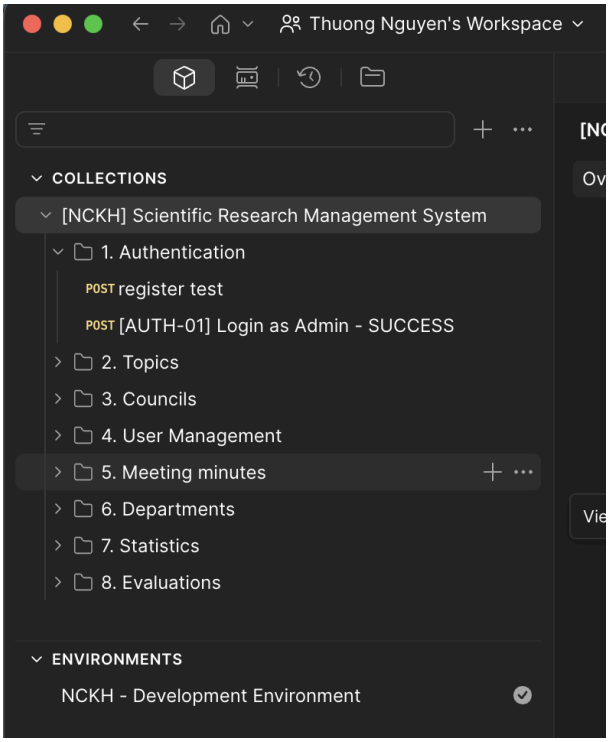



4. Tìm đến thư mục PTHTW_Backend/postman_docs/ trong máy.

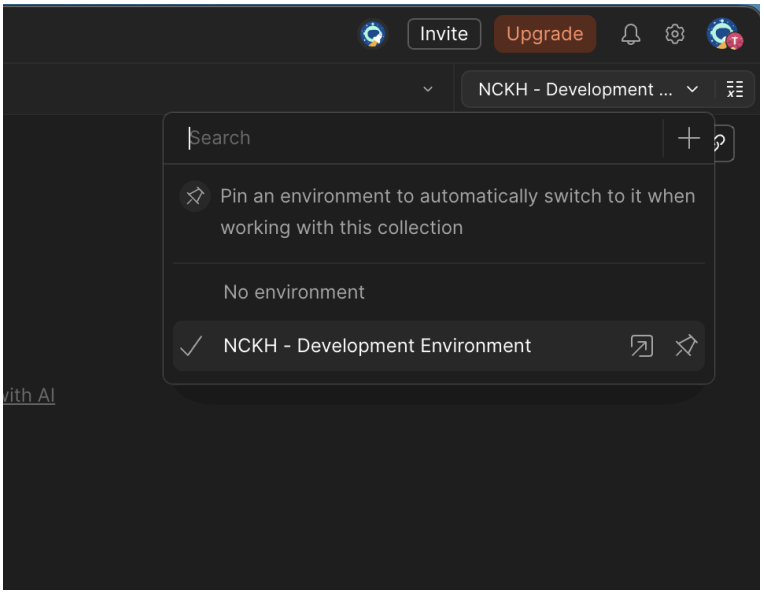



5. Chọn cả 2 file:

- [NCKH] Scientific Research Management System.postman_collection.json (Danh sách các Folder tạo sẵn cho nhóm API).
- NCKH_Development_Environment.postman_environment.json (Biến môi trường).




6. **Kích hoạt môi trường:** Ở góc phải trên cùng Postman, chọn đúng tên môi trường vừa Import.




---

**BƯỚC 6: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ DATA KIỂM THỬ (ASSIGNMENTS)**

Để đảm bảo tính hoàn hảo, mỗi thành viên sẽ chịu trách nhiệm thiết kế bộ data cho nhóm API của mình như sau:

**1. Đội QA 1 (Nhóm Auth & Users):**

- **Nhiệm vụ:** Thiết kế bộ data gồm: Tài khoản đúng, tài khoản sai mật khẩu, tài khoản bị khóa.
- **Thao tác:** Sử dụng API /register-test (Backdoor) để tự tạo ra ít nhất 5 user với các Role khác nhau (ADMIN, MANAGER, RESEARCHER) để test phân quyền.

**2. Đội QA 2 (Nhóm Topics & Councils):**

- **Nhiệm vụ:** Thiết kế "Vòng đời đề tài".
- **Thao tác:** - Tạo 1 đề tài ở trạng thái DRAFT.
    - Dùng tài khoản Trưởng khoa duyệt để chuyển sang DEPT_APPROVED.
    - Dùng tài khoản Manager để gán vào Hội đồng.
    - **Data quan trọng:** Phải thiết kế sao cho chuyên gia hội đồng (COUNCIL) không trùng với người hướng dẫn đề tài (PI).

**3. Đội Frontend (Giao diện):**

- **Nhiệm vụ:** Thiết kế "Dữ liệu biên" (Edge Cases).
- **Thao tác:** Nhập các tiêu đề đề tài siêu dài, hoặc budget bằng 0 để xem giao diện có bị vỡ không và API trả về lỗi có hiển thị đúng lên màn hình không.

---

**NGUYÊN TẮC KẾT THÚC PHIÊN LÀM VIỆC**

- **Sau khi viết xong các Test Case mới trên Postman, bạn phải Export ngược lại vào thư mục postman_docs và Commit/Push lên Git.**
- **Mọi lỗi phát sinh phải được chụp màn hình Log Terminal và màn hình Response Postman gửi vào báo cáo.**